Termalización: energía cinética y elástica

Por qué no coinciden en valor, aunque antes ambas curvas tendiesen a 1

1. Qué guarda realmente el núcleo del O3

En el `main.c` aportado, el primer monómero está inmovilizado, y los otros $N-1$ tienen velocidad en tres direcciones. La termalización escribe **medias temporales acumuladas**: `columna 2` $= \langle E_k \rangle$, `columna 3` $= \langle E_{\text{bond}} \rangle$ y `columna 6` $= E_{k,\text{teo}}$. La energía elástica de enlaces se calcula en `funciones.c`:

$$E_k = \sum_{i=1}^{N-1} \frac{m}{2} |\mathbf{v}_i|^2, \qquad E_{\text{bond}} = \sum_{i=0}^{N-2} \frac{K_E}{2} \big(|\mathbf{r}_{i+1} - \mathbf{r}_i| - b_0 \big)^2. \tag{1}$$

Estas energías *no* deben coincidir en general: describen distintos grados de libertad.

2. Referencias de equipartición

Para la parte cinética hay $3(N-1)$ términos cuadráticos independientes. En el equilibrio canónico, cada uno contribuye $k_B T/2$:

$$\boxed{\langle E_k \rangle_{\text{eq}} = \frac{3}{2}(N-1) k_B T.} \tag{2}$$

Para cada enlace extensible definimos $q_i = |\mathbf{r}_{i+1} - \mathbf{r}_i| - b_0$. Si las fluctuaciones radiales son pequeñas, el potencial de estiramiento es aproximadamente un cuadrático gaussiano. Entonces:

$$\langle q_i^2 \rangle \simeq \frac{k_B T}{K_E} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\langle E_{\text{bond}} \rangle_{\text{eq}} \simeq \frac{1}{2}(N-1) k_B T.} \tag{3}$$

La segunda referencia es **aproximada**: la longitud es radial y tiene medida geométrica, y fuerzas externas o interacciones adicionales pueden desplazar la media. No se debe imponer como identidad universal.

3. Dos elecciones distintas de normalización

A. Normalización separada (la gráfica anterior):

$$\frac{\langle E_k \rangle}{\frac{3}{2}(N-1) k_B T} \longrightarrow 1, \qquad \frac{\langle E_{\text{bond}} \rangle}{\frac{1}{2}(N-1) k_B T} \longrightarrow 1. \tag{4}$$

Ambas curvas terminan cerca de 1 **por construcción**: sus denominadores son distintos. Esto no significa que las energías sean iguales.

B. Normalización común (nuevo script):

$$\boxed{e_k = \frac{\langle E_k \rangle}{(N-1) k_B T} \to \frac{3}{2}, \qquad e_{\text{bond}} = \frac{\langle E_{\text{bond}} \rangle}{(N-1) k_B T} \simeq \frac{1}{2}.} \tag{5}$$

Las curvas conservan su diferencia física y permiten comparar distintos tamaños en una escala por monómero móvil (equivalentemente, por enlace en este caso).

4. Representación sin normalizar

El segundo script utiliza directamente las columnas originales, sin dividir por ningún factor:

$$\boxed{y_1(t) = \overline{E}_k(t), \qquad y_2(t) = \overline{E}_{\text{bond}}(t).} \tag{6}$$

Los valores absolutos *aumentan con* N. Si $k_BT = 1$ (valor de `head.h` aportado), las referencias esperadas son:

N	$\langle E_k \rangle_{\text{eq}}$	$\langle E_{\text{bond}} \rangle_{\text{eq}}$ aprox.
8	10,5	3,5
16	22,5	7,5
32	46,5	15,5
64	94,5	31,5

En ausencia de efectos adicionales relevantes, la razón de las referencias es aproximadamente 3. Esa razón no desaparece al usar la normalización común.

5. Cuándo puede fallar la comparación teórica

- **Fuerza exterior.** En el núcleo se añade F_{ext} al extremo libre. El trabajo potencial asociado sería $-F_{\text{ext}}(x_{N-1} - x_0)$, pero `energia_potencial()` solo devuelve la *energía de estiramiento de enlaces*; no incorpora ese término.
- **Flexión y volumen excluido.** El núcleo calcula sus energías por separado: E_{bend} y E_{ev}. No forman parte de la columna 3.
- **Procedencia de los archivos.** Un barrido con fuerza y una simulación de referencia no tienen por qué producir la misma energía de enlace. Conviene conservar sus archivos separados para no mezclar condiciones.
- **Medias acumuladas.** El dato en el instante t_n representa $\overline{E}_n = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} E(t_j)$. Las medias acumuladas suavizan el transitorio y *no* prueban por sí solas la convergencia estructural. El criterio del O3 también examina R_g, R_{ee} y la longitud de enlace mediante bloques.

6. Qué generan los dos scripts

Script	**Magnitudes y valores de referencia**
Normalizada	$\overline{E}_k/[(N-1)k_BT]$ frente a $\overline{E}_{\text{bond}}/[(N-1)k_BT]$; líneas teóricas 1,5 y 0,5.
Sin normalizar	$\overline{E}_k$ frente a $\overline{E}_{\text{bond}}$; referencias $3(N-1)k_BT/2$ y $(N-1)k_BT/2$.

Base utilizada: `main.c`, `funciones.c` y `head.h` del paquete O3 aportado. No se ha modificado el núcleo ni ejecutado una nueva simulación. Las predicciones son referencias de equilibrio y deben contrastarse con la configuración de cada ejecución.